

ETAPA 0 (INICIO)



Etapa 0 (Inicio)

17. Plan Operativo

	Plantilla No.1 ET.0 Plan Operativo Título del Proyecto: Testify ID: ES0DC1E1 Presupuesto: \$127,270.79 mxn Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn Fecha: 5 de marzo del 2026
---	--

	Tecnológico (Líder Daniel) 8%	Operativo (Directora Estephany) 8%	Finanzas (Eduardo) 8%	Recursos Humanos (Cassandra) 8%	Comercial (Sarahí) 8%
Estratégica 2.6%	Estrategia 1 (0.88%) Diseñar y desarrollar un software único de pruebas de documentación para 6 empresas de TI en la CDMX en 12 meses. Estrategia 2 (0.88%) Gestionar el diseño y desarrollo de 1 innovación tecnológica en 1 mes. Estrategia 3	Estrategia 1 (0.88%) Fabricar un diseño de la estructura funcional del software en 11 meses. Estrategia 2 (0.88%) Gestionar una estandarización de procesos para la generación de reportes en 8 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar una supervisión de la integridad de la base de datos y el flujo	Estrategia 1 (0.88%) Obtener afiliaciones con 2 socios capitalistas para cubrir la inversión inicial de \$5,136,040 mxn en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Gestionar un presupuesto destinado a la innovación y desarrollo del motor	Estrategia 1 (0.88%) Contratar personal especializado: 1 director de proyecto, 3 Programadores y 1 ingeniero en soporte en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Realizar una capacitación del equipo, en el uso de metodologías de desarrollo e innovación de base	Estrategia 1 (0.88%) Vender 6 licencias del software de pruebas en 11 meses. Estrategia 2 (0.88%) Posicionar la base de datos centralizada de testify como la solución única de documentación en 3 alcaldías en el mercado meta en 10 meses. Estrategia 3 (0.88%)

	(0.88%) Gestionar 1 innovación tecnológica documentando y protegiendo el código fuente ante el indauctor en 3 meses.	de información en 10 meses.	de búsqueda de reportes en 10 meses.	de datos en 11 meses.	Diseñar un plan de post-venta para el mantenimiento técnico en las cuentas corporativas de las empresas en 11 meses.
			Estrategia 3 (0.88%) Realizar una proyección financiera que asegure la recuperación de la inversión del segundo año de operación en 11 meses.	Estrategia 3 (0.88%) Establecer un sistema de evaluación por desempeño basado en entregables de software en 10 meses.	
Táctica 2.6%	Estrategia 1 (0.88%) Formular un proyecto que sea rentable y factible en 1 mes. Estrategia 2 (0.88%) Realizar un plan operativo, un plan general de trabajo y un plan de comercialización en 2 semanas. Estrategia 3 (0.88%)	Estrategia 1 (0.88%) Desarrollar un módulo de software basado en el diseño estructural en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Realizar una validación de los algoritmos de IA para el mapeo automático de datos técnicos en 5 meses. Estrategia 3 (0.88%) Estructurar 5 protocolos de mantenimiento y	Estrategia 1 (0.88%) Determinar un monto de inversión específico para el equipo de oficina y mobiliario en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Definir un esquema de pagos por licencia anual para las 6 empresas de TI en 5 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Definir 3 perfiles profesionales y las competencias técnicas para los programadores de backend en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Diseñar 2 talleres formativos sobre el manejo de PostgreSQL y arquitectura de software en 4 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Realizar 20 prospectos de clientes potenciales enfocándose en empresas de software en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Desarrollar un set de Pitch Deck comercial que resalte la eficiencia del software frente al llenado manual en 4 meses.

	Crear un código fuente de la innovación en 2 meses.	actualización del sistema en 5 meses.	Estrategia 3 (0.88%) Obtener 4 presupuestos por área para el pago de salarios de los empleados en 4 meses.	Estrategia 3 (0.88%) Estructurar un manual de las métricas del cumplimiento de las etapas de desarrollo en 4 meses.	Estrategia 3 (0.88%) Definir un manual de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para el soporte técnico post-implementación en 3 meses.
Operativa 2.6%	Estrategia 1 (0.88%) Realizar un estudio de mercado y estratificación en 2 semanas. Estrategia 2 (0.88%) Estrategia 2 Definir 45 estrategias para las 5 áreas del proyecto en 1 semana. Estrategia 3 (0.88%) Realizar 3 pruebas de implementación y de usuario en 4 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Realizar un documento de pruebas de errores para el rendimiento final del software en 6 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 15 pruebas unitarias de los módulos desarrollados en 6 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar 11 actualizaciones de seguridad en la base de datos en 11 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Administrar un fondo de caja para la adquisición del equipo y las licencias de software en 3 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 11 pagos mensuales de los salarios para los trabajadores en 11 meses. Estrategia 3 (0.88%) Realizar 11 reportes de balance general	Estrategia 1 (0.88%) Realizar 15 entrevistas de trabajo en 4 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 5 inducciones en sesiones técnicas para el personal recién contratado en 2 meses. Estrategia 3 (0.88%) Aplicar 11 encuestas de desempeño para medir el avance del equipo de desarrollo en 11 meses.	Estrategia 1 (0.88%) Cerrar 6 contratos de venta con los tomadores de decisión de las empresas meta en 10 meses. Estrategia 2 (0.88%) Ejecutar 6 demostraciones técnicas del software para los jefes de soporte de las empresas interesadas en 6 meses. Estrategia 3 (0.88%) Gestionar 6 encuestas de



			de egresos para el control del gasto operativo en 11 meses.		satisfacción para medir la reducción de tiempos en documentación en 11 meses.
--	--	--	---	--	---

Firmas de aprobación

Patrocinador del
proyecto

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

**Minuta 1. ET.0 Plan Operativo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1EM1

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 22 de marzo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Definición y alineación de las 45 estrategias de gestión para las 5 áreas del proyecto.	El equipo completo (Eduardo, Cassandra, Estephany, Daniel y Sarahí) se reunió en el salón de clases para asegurar la relación de los planes (Estratégico, Táctico y Operativo) de cada área. Se acordó que cada integrante redactaría sus 9 estrategias en un documento de Word compartido para mantener la concordancia del proyecto.	14 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



18. Plan General de Trabajo



Plantilla No.2 ET.0 Plan General de Trabajo

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E2

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 5 de marzo del 2026

Etapas	Actividad	Tiempo	Recursos	Costo	Entregable	Responsable
Etapas 0 INICIO	Tema	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Perfil del proyecto (lleno y firmado)	Tecnológico
	Título	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Título del proyecto definido	Tecnológico
	Objetivo	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Objetivo general establecido	Tecnológico
	Sector	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Sector económico definido	Tecnológico
	Giro	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Giro empresarial identificado	Tecnológico
	PIB	1 día	Laptop, Internet, Viáticos	\$920	1 Reporte de contribución al PIB	Tecnológico
	Cliente	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Perfil del cliente ideal	Tecnológico
	Mercado	5 días	Laptop, Internet, Viáticos	\$4,600	1 Análisis de mercado TI	Tecnológico
	Aceptación del mercado	5 días	Laptop Viáticos	\$4,600	1 Estudio de factibilidad	Tecnológico

	Proyección de ventas	10 días	Laptop Viáticos	\$9,200	1 Tabla de proyecciones financieras	Finanzas
	Benchmarking	2 días	Laptop, Internet, Viáticos	\$1,840	1 Análisis comparativo de competencia	Tecnológico
	Plan operativo	14 días	Laptop Viáticos	\$12,880	1 Tabla de plan operativo (45 Estrategias (E-T-O))	Operativo RH Tecnológico Fianzas Comercial
	Plan general de trabajo	14 días	Laptop Viáticos	\$12,880	1 Documento de plan general de trabajo	Tecnológico
	Plan de comercialización	7 días	Laptop Viáticos	\$6,440	3 Diagramas, 1 de entrada, 1 de proceso y 1 de salida, 3 listas de recursos y 3 tablas de costos	Comercial
	Cronograma CPM	1 día	Laptop Viáticos	\$920	1 Diagrama de ruta crítica	Tecnológico
Etapa 1 PLANEACIÓN	Acta de constitución del proyecto	3 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$4,110	1 Acta de constitución firmada	Tecnológico
	Gestión de Interesados	4 días	Laptop Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$5,480	1 Matriz de interesados (Tabla)	Tecnológico
	Gestión del Alcance	5 días	Laptop, Oficina,	\$6,850	1 Documento de alcance del software	Tecnológico



			Servicios, Viáticos			
	EDT	4 días	Laptop, Software de diagramación, Oficina	\$5,480	1 Diagrama EDT / WBS	Tecnológico
	Gestión de Dirección del Proyecto	6 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$8,220	1 Plan de dirección integral	Tecnológico
	Plantillas de requisitos	3 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$4,110	1 Set de plantillas para usuarios	Tecnológico
Etapa 2 EJECUCIÓN	ÁREA TECNOLÓGICA					
	Diseñar y desarrollar un software único.	12 meses (330 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$452,100	1 Software único de pruebas (Testify)	Tecnológico
	Gestionar una innovación técnica de IA.	10 meses (270 días)	Laptop, APIs de IA, Servicios, Oficina	\$369,900	1 Módulo de IA para conclusiones	Tecnológico
	Gestionar el proyecto integral.	10 meses (270 días)	Laptop, Software de gestión, Servicios	\$369,900	5 Reportes de avance metodológico	Tecnológico
	Realizar el proyecto de inversión técnica.	3 meses (90 días)	Laptop, Internet, Cotizaciones, Viáticos	\$123,300	1 Proyecto de inversión técnica	Tecnológico
	Desarrollar el prototipo funcional (MVP).	6 meses (180 días)	Laptop, Internet,	\$246,600	1 Prototipo funcional validado	Tecnológico

			Cotizaciones, Viáticos			
	Realizar el plano operativo técnico	4 meses (120 días)	Laptop, Servicios, Entorno de desarrollo\$	\$164,400	1 Plano operativo técnico	Tecnológico
	Instalar la infraestructura de red.	3 meses (90 días)	Laptop, Servidores, Cableado, Servicios	\$123,300	1 Servidor PostgreSQL configurado	Tecnológico
	Programar la interfaz de usuario (UI).	5 meses (150 días)	Laptop, Frameworks, Servicios, Oficina	\$205,500	1 Interfaz de usuario programada	Tecnológico
	Configurar los módulos de seguridad.	6 meses (180 días)	Laptop, PostgreSQL, Servicios, Oficina	\$246,600	3 Módulos de seguridad configurados	Tecnológico
	ÁREA OPERATIVA					
	Diseñar la estructura funcional y técnica del software	11 meses (330 días)	Laptop Viáticos	\$452,100	1 Diseño estructural completo	Operativo
	Gestionar la estandarización de procesos de reportes	8 meses (240 días)	Laptop Viáticos	\$328,800	1 Manual de estándares de proceso	Operativo
	Supervisar la integridad de la base de datos y flujos	10 meses (300 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$411,000	1 Reporte de integridad de datos	Operativo
	Desarrollar los módulos de software (Diseño estructural)	6 meses (180 días)	Laptop, Servicios,	\$246,600	1 Set de módulos desarrollados	Operativo

			Oficina, Viáticos			
	Validar los algoritmos de IA para el mapeo de datos	5 meses (150 días)	Laptop, PostgreSQL, Servicios, Oficina	\$205,500	1 Reporte de validación de IA	Operativo
	Estructurar los protocolos de mantenimiento y actualización	4 meses (120 días)	Laptop, Entorno de desarrollo, Servicios	\$164,400	5 Protocolos de mantenimiento	Operativo
	Documentar las pruebas de errores y rendimiento	6 meses (180 días)	Laptop, APIs, Servicios, Oficina	\$246,600	1 Documentación de errores (QA)	Operativo
	Ejecutar las pruebas unitarias de los módulos	6 meses (180 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$246,600	15 Reportes de pruebas unitarias	Operativo
	Realizar las actualizaciones de seguridad en la BD	11 meses (330 días)	Laptop, PostgreSQL, Servicios, Oficina	\$452,100	11 Reportes de actualización	Operativo
	ÁREA FINANCIERA					
	Obtener afiliaciones con socios capitalistas	6 meses (180 días)	Laptop Viáticos	\$246,600	2 Convenios de asociación	Finanzas
	Gestionar el presupuesto de innovación (IA)	10 meses (300 días)	Laptop, Software financiero, Servicios	\$411,000	1 Presupuesto de innovación	Finanzas
	Realizar la proyección de recuperación financiera	11 meses (330 días)	Laptop, Excel avanzado, Servicios	\$452,100	1 Reporte de retorno de inversión	Finanzas



	Determinar el capital para activos y equipo	3 meses (90 días)	Laptop, Cotizaciones, Oficina, Servicios	\$123,300	1 Plan de adquisición de activos	Finanzas
	Definir el tarifario de licencias anuales	5 meses (150 días)	Laptop, Análisis de costos, Servicios	\$205,500	1 Tarifario oficial de Testify	Finanzas
	Obtener el presupuesto trimestral de nómina	4 meses (120 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$164,400	4 Reportes presupuestales	Finanzas
	Administrar el fondo de infraestructura física	11 meses (330 días)	Laptop, Servicios, Cuenta bancaria	\$452,100	1 Bitácora de administración	Finanzas
	Ejecutar el pago mensual de salarios	11 meses (330 días)	Laptop, Token bancario, Servicios	\$452,100	11 Comprobantes de dispersión	Finanzas
	Realizar el balance de caja mensual	11 meses (330 días)	Laptop, Software contable, Servicios	\$452,100	11 Balances mensuales	Finanzas
	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS					
	Contratar personal especializado	6 meses (180 días)	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$246,600	5 Contratos laborales firmados	RH
	Capacitar al personal en metodologías y bases de datos	11 meses (330 días)	Laptop, Material didáctico, Servicios	\$452,100	1 Programa de capacitación integral	RH



	Establecer el sistema de evaluación del desempeño	10 meses (300 días)	Laptop, Formatos, Servicios, Oficina	\$411,000	1 Sistema de evaluación	RH
	Definir los perfiles de puesto y competencias técnicas	3 meses (90 días)	Laptop, Internet, Oficina, Servicios	\$123,300	5 Perfiles de puesto validados	RH
	Diseñar los talleres formativos de la arquitectura	4 meses (120 días)	Laptop, Guías técnicas, Servicios	\$164,400	3 Módulos formativos diseñados	RH
	Estructurar los KPIs de productividad del equipo	4 meses (120 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$164,400	1 Manual de indicadores (KPIs)	RH
	Realizar las entrevistas y pruebas técnicas	4 meses (120 días)	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$164,400	15 Reportes de entrevista	RH
	Ejecutar la inducción técnica al nuevo personal	2 meses (60 días)	Laptop, Servicios, Material de bienvenida	\$82,200	5 Bitácoras de inducción	RH
	Aplicar las encuestas de desempeño mensuales	11 meses (330 días)	Laptop, Formularios, Servicios, Oficina	\$452,100	11 Reportes de evaluación mensual	RH
	ÁREA COMERCIAL					
	Vender el licenciamiento anual a las empresas de TI	11 meses (330 días)	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$452,100	6 Contratos de licencia firmados	Comercial



	Posicionar a Testify en el mercado de la CDMX	10 meses (300 días)	Laptop, Campaña Digital, Servicios	\$411,000	1 Reporte de posicionamiento	Comercial
	Diseñar el plan de post-venta y mantenimiento	11 meses (330 días)	Laptop, Formatos, Servicios, Oficina	\$452,100	1 Plan de post-venta detallado	Comercial
	Realizar la prospección de clientes (Directores TI)	3 meses (90 días)	Laptop, CRM, Teléfono, Servicios	\$123,300	1 Cartera de 20 prospectos	Comercial
	Desarrollar el Pitch Deck comercial de Testify	4 meses (120 días)	Laptop, Software de diseño, Servicios	\$164,400	1 Presentación ejecutiva (Pitch Deck)	Comercial
	Definir los niveles de soporte y acuerdos (SLA)	3 meses (90 días)	Laptop, Servicios, Oficina, Viáticos	\$123,300	1 Manual de niveles de servicio	Comercial
	Cerrar los contratos legales con clientes	10 meses (300 días)	Laptop, Papelería legal, Viáticos	\$411,000	6 Expedientes de contrato cerrados	Comercial
	Ejecutar las demos técnicas para jefes de área	6 meses (180 días)	Laptop, Prototipo, Viáticos, Servicios	\$246,600	10 Bitácoras de demostración	Comercial
	Gestionar encuestas de satisfacción y eficiencia	11 meses (330 días)	Laptop, Formularios, Servicios, Oficina	\$452,100	6 Reportes de satisfacción	Comercial
Etapas 3	Cheeklist de Verificación	3 días	Laptop, Oficina,	\$4,110	1 Checklist de verificación (Tabla)	Tecnológico

CONTROL Y VERIFICACIÓN			Servicios, Viáticos			
	Control de cambios	4 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$5,480	1 Bitácora de control de cambios	Tecnológico
	Control de Seguimiento	5 días	Laptop, Oficina, Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$6,850	1 Reporte de seguimiento de hitos	Tecnológico
Etapa 4 CIERRE	Plantilla de Resultados	3 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$4,110	1 Matriz de resultados finales	Tecnológico
	Plantilla de costos	2 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$2,740	1 Reporte de costos reales vs planeados	Finanzas
	Plantilla de valor Ganado	3 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$4,110	1 Análisis de Valor Ganado (EVA)	Finanzas
	Plantilla de Acta de Cierre	2 días	Laptop, Oficina, Servicios, Viáticos	\$2,740	1 Acta de cierre del proyecto firmada	Tecnológico
TOTAL				\$13,235,090		



Firmas de aprobación

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Daniel Romero Razo', positioned above a horizontal line.

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany Muñoz Hernández', positioned above a horizontal line.

Estephany Muñoz Hernández

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena Sarahí Zepeda Carmona', positioned above a horizontal line.

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Cassandra Martínez Medina', positioned above a horizontal line.

Angela Cassandra Martínez
Medina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Carbajal Mendoza', positioned above a horizontal line.

Eduardo Carbajal Mendoza

**Minuta No.2 ET.0 Plan General de Trabajo**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC2EM2

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 23 de marzo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del cronograma detallado de actividades, costos y entregables por etapa del proyecto.	El líder del área tecnológica, Daniel, coordinó la integración del Plan General de Trabajo mediante una sesión colaborativa. Se acordó estructurar todas las actividades del proyecto por etapas (inicio, planeación, ejecución, control y cierre), detallando sus tiempos, recursos y costos. Asimismo, el equipo validó que los entregables fueran claros y medibles, aprobando el documento.	14 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

19. Plan de Comercialización



Plantilla No.3 ET.0 Plan de Comercialización

Título del Proyecto: Testify

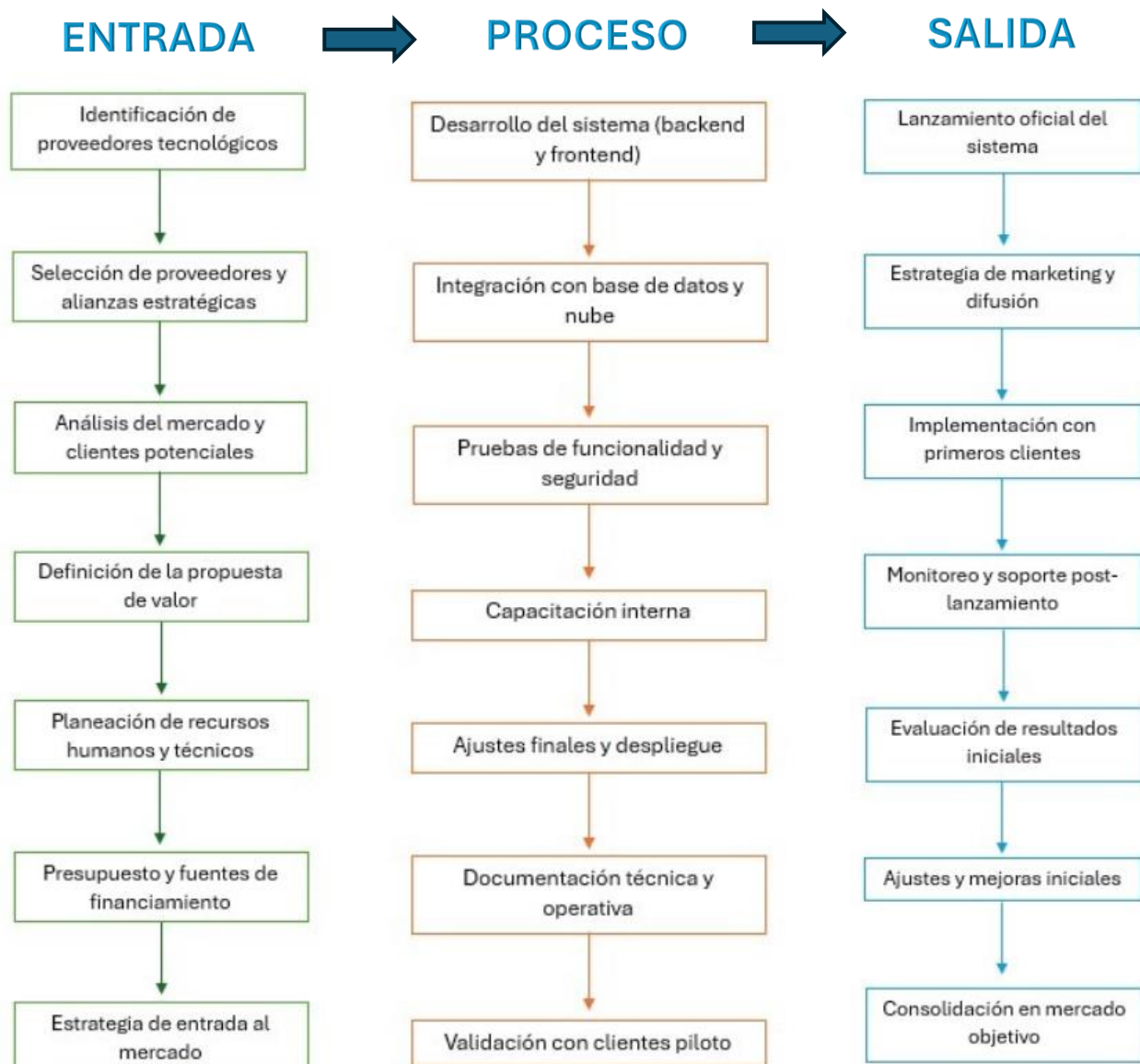
ID: ES0DC1E3

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 10 de marzo del 2026

19.1. Diagrama de Entrada / Proceso / Salida





19.2. Recursos de Entrada

1. Identificación de proveedores tecnológicos

1. Laptops con acceso a Internet para investigación técnica.
2. Suscripciones temporales a documentación técnica de AWS y OpenAI.
3. Herramientas de búsqueda y análisis de mercado (Navegadores, motores de búsqueda).

2. Selección de proveedores

1. 5 Laptops Dell Latitude 5440 (Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD).
2. Servidor AWS EC2 y base de datos RDS PostgreSQL (Instancias iniciales).
3. Router Cisco RV345 Dual WAN.
4. 5 Licencias de PyCharm Professional.
5. Certificado SSL DigiCert (1 año).
6. Suscripción a Jira Enterprise (5 usuarios).
7. Internet de fibra óptica empresarial (200 Mbps).

3. Análisis de mercado y clientes potenciales

1. Bases de datos de empresas de servicios TI en CDMX (41 registros).
2. Mapas digitales de ubicación (Google Maps/INEGI).
3. Viáticos para levantamiento de campo en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

4. Definición de la propuesta de valor

1. Laptops, servicios de energía eléctrica e internet.
2. Viáticos para reuniones de planeación estratégica y definición de objetivos.
3. Software de diseño (PowerPoint, Lucidchart, Adobe Suite).
4. Equipo de grabación (Smartphone o Cámara) para el video demo corto.

5. Planeación de recursos humanos y técnicos



1. 1 Director de proyecto, 3 Programadores y 1 Ingeniero en soporte (Equipo inicial).
2. Licencia de software de diagramación (Lucidchart) para el organigrama y planos operativos.
3. Suscripción empresarial a GitHub para el repositorio de código fuente.
4. Servidor de pruebas (Staging) configurado en la nube AWS.

6. Presupuesto y fuentes de financiamiento

1. Software de hojas de cálculo (Excel avanzado) para proyecciones financieras.
2. Documentación legal y convenios para afiliación con 2 socios capitalistas.
3. Cotizaciones formales de proveedores cloud y hardware.

7. Estrategia de entrada al mercado

1. Prototipo funcional (MVP) de Testify instalado en servidor de pruebas.
2. 500 Folletos técnicos impresos con el tarifario de licencias anuales.
3. Presupuesto para pauta publicitaria en Facebook Ads y Google Ads.
4. Agenda física/digital de visitas comerciales y viáticos de traslado.

Tabla de costos de Entrada

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo Total (MXN)
1.- Identificación de proveedores tecnológicos	5 días	1. Listado preliminar de AWS (Infraestructura) , 2. OpenAI/Hugging Face (APIs de IA) 3. PyCharm (IDE Python) 4. UX/UI y frameworks 5. Django/Next.js.	\$0 Solo investigación
2.- Selección de proveedores	1 día	1. 5 Laptops de alto rendimiento (i7, 16GB RAM, SSD) para desarrollo Python y modelos de IA.	\$135,000
	1 día	2. AWS EC2 + RDS PostgreSQL (Instancias para backend modular y base de datos relacional).	\$60,000
	Medio día	3. Router empresarial y Firewall para seguridad de red local en oficina de desarrollo.	\$15,000

	1 día	4. 5 Licencias de PyCharm Professional para optimización de código y despliegue.	\$20,000
	4 horas	5. Certificado SSL/TLS para encriptación de datos de pruebas sensibles (HTTPS).	\$8,000
	4 horas	6. Suscripción Jira (5 usuarios, 1 año)	\$24,000
	2 días	7. Internet de fibra óptica simétrica para comunicación constante con servicios cloud.	\$24,000
3.- Análisis de mercado y clientes potenciales	3 días	1. Base de datos de 41 empresas de TI en CDMX (Enfoque en sector servicios).	\$5,000
	3 días	2. Listado de 14 clientes meta en la Alcaldía Cuauhtémoc (Foco inicial).	\$2,000
	2 días	3. Mapeo de agencias de TI en Miguel Hidalgo (Mercado objetivo fase 2).	\$1,000
4.- Definición de la propuesta de valor	2 días	1. Documento PDF enfocado en la reducción del 70% en tiempos de documentación.	\$2,000
	2 días	2. Presentación ejecutiva sobre automatización de archivos CSV a reportes Word/PDF con IA.	\$3,000
	2 días	3. Infografías del motor de mapeo inteligente y gestión de plantillas personalizadas.	\$2,000
	1 día	4. Video demo de 2 min: Carga de datos crudos y generación de conclusiones narrativas.	\$5,000
5.- Planeación de recursos humanos y técnicos	2 días	1. Organigrama (Lucidchart): Devs Python, Ing. IA, Especialista QA y Marketing.	\$1,000
	2 días	2. Repositorio en GitHub Enterprise para control de versiones y seguridad de propiedad intelectual.	\$2,000
	2 días	3. Servidor de pruebas (Staging) en AWS para validación de sprints.	\$2,000
6.- Presupuesto y fuentes de financiamiento	2 días	1. Documento Excel con presupuesto detallado de inversión	\$0
	2 días	2. Estimación de sueldos mensuales del equipo	\$0



	1 día	3. Cotizaciones AWS y proveedores	\$0
	Medio día	4. Plan de marketing digital B2B (Google Ads y LinkedIn Ads).	\$0
7.- Estrategia de entrada al mercado	3 días	1. Demo funcional del sistema para validación con clientes piloto.	\$10,000
	3 días	2. Folletos impresos (500 piezas) para promoción en zonas empresariales de CDMX.	\$5,000
	3 días	3. Campaña inicial de anuncios para reclutamiento de testers y usuarios premium.	\$8,000
	3 días	4. Agenda de visitas comerciales a corporativos de las alcaldías meta.	\$2,000
Total	54 días		\$364,000

19.3. Recursos de Proceso

1. Desarrollo del sistema (backend y frontend)

1. 2 desarrolladores Backend
2. 2 desarrolladores Frontend
3. 1 Diseñador UI/UX
4. 1 Scrum Master
5. Laptops de alto rendimiento y monitores adicionales.

2. Integración con base de datos y nube

1. 1 DevOps Engineer para automatización de CI/CD y despliegue.
2. Router Cisco RV345 Dual WAN (previamente adquirido).
3. Servidores en la nube AWS (instancias EC2) y almacenamiento S3.
4. Base de datos PostgreSQL o MySQL configurada.

3. Pruebas de funcionalidad y seguridad

1. 1 QA Tester (especializado en control de calidad y pruebas de rendimiento).
2. Licencia anual de Postman para pruebas de API.
3. Software Selenium para automatización de pruebas funcionales.
4. Certificado SSL DigiCert (ya instalado en servidores).



4. Capacitación interna

1. Manual de usuario en formato PDF con guías de uso de la IA.
2. Videos tutoriales internos sobre el flujo de generación de reportes.
3. Material didáctico impreso (30 copias físicas para el equipo).

5. Ajustes finales y despliegue

1. Equipo de desarrollo para corrección de errores (Backend y Frontend).
2. Infraestructura de producción final en la nube AWS con balanceo de carga.

6. Documentación técnica y operativa

1. Manual técnico de 100 páginas (PDF detallando arquitectura y mapeo).
2. Guía de mantenimiento de sistemas y bases de datos.
3. Documentación interactiva de la API (Swagger).

7. Validación con clientes piloto

1. Entornos de implementación en 3 agencias de TI piloto.
2. Equipo de soporte técnico (desarrolladores y QA) para atención inicial.
3. Formularios y licencias para encuestas de satisfacción digital.

Tabla de costos del Proceso

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo Total (MXN)
1.- Desarrollo del sistema (backend y frontend)	45 días	1. 2 desarrolladores Backend	\$160,000
		2. 2 desarrolladores Frontend	\$150,000
		3. 1 Diseñador UI/UX	\$55,000
		4. 1 Scrum Máster	\$65,000

2.- Integración con base de datos y nube	15 días	5. 1 DevOps Engineer para integración de CI y automatización de pruebas	\$30,000
		6. Configuración inicial Router Cisco (ya comprado)	\$5,000
		7. Configuración de servicios en la nube (AWS EC2, S3 y base de datos PostgreSQL).	\$15,000
3.- Pruebas de funcionalidad y seguridad	20 días	1. QA Tester (Pruebas unitarias, funcionales y de precisión de la IA).	\$60,000
	7 días	2. Licencia Postman (1 año)	\$5,000
	5 días	3. Herramienta Selenium con su configuración inicial	\$9,000
	2 días	4. Certificado SSL DigiCert (ya adquirido en Entrada, instalación)	\$0
4.- Capacitación interna	10 días	1. Manual de usuario (PDF + videos internos)	\$12,000
	5 días	2. Sesiones de capacitación presencial para el equipo técnico y de ventas.	\$10,000
	3 días	3. Material didáctico impreso sobre el motor de mapeo inteligente (30 copias).	\$3,000
5.- Ajustes finales y despliegue	15 días	1. Ajustes de código y corrección de hallazgos críticos (Equipo de desarrollo incluido en actividad 1).	\$0
	5 días	2. Configuración final de servidores en producción y escalabilidad cloud (Ya pagado).	\$0
6.- Documentación técnica y operativa	12 días	1. Manual técnico (PDF, 100 páginas)	\$15,000
	5 días	2. Guía de mantenimiento	\$8,000
	5 días	3. Documentación API (Swagger)	\$6,000



7.- Validación con clientes piloto	30 días	1. Implementación y monitoreo en 3 agencias piloto de la Alcaldía Cuauhtémoc.	\$45,000
	30 días	2. Soporte técnico inicial y refinamiento de prompts para el motor de IA.	\$25,000
	10 días	3. Encuestas de satisfacción	\$4,000
TOTAL	184 días		\$682,000

19.4. Recursos de Salida

1. Lanzamiento oficial del sistema

1. Renta de sala ejecutiva (Alcaldía Cuauhtémoc).
2. Servicio de Coffee break para prospectos.
3. Video promocional profesional de 1–2 minutos.
4. Community Manager (1 mes).
5. Laptops y acceso a Internet para la demostración.
6. Viáticos para el equipo de presentación.

2. Estrategia de marketing y difusión

1. Presupuesto para campañas en Facebook Ads y Google Ads.
2. 500 Folletos técnicos impresos.
3. 5 Lonas publicitarias de gran formato.
4. Material de branding (identidad visual de Testify).

3. Implementación con primeros clientes

1. 2 Desarrolladores de software (Soporte en sitio).
2. 1 Analista QA (Validación en producción).
3. Laptops de trabajo y dispositivos móviles de prueba.
4. Viáticos de transporte para visitas técnicas.

4. Monitoreo y soporte post-lanzamiento

1. Suscripción a Datadog o Grafana (Plan anual).
2. 2 Agentes de soporte técnico (Help Desk).
3. Línea telefónica empresarial y WhatsApp Business API.
4. Sistema de tickets (Jira Service Management).

5. Evaluación de resultados iniciales

1. Licencia de software para encuestas digitales.
2. Acceso a Google Analytics y Dashboards de AWS.



3. Plantillas de reporte en PowerPoint.

6. Ajustes y mejoras iniciales

1. Equipo de desarrollo (Backend, Frontend e IA).
2. Licencias de Figma (Ajustes de UI/UX).
3. Repositorio de GitHub Enterprise (Documentación de cambios).

7. Consolidación en mercado objetivo

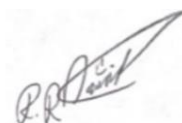
1. CRM básico para fidelización (HubSpot o Zoho).
2. Equipo de producción audiovisual (Casos de éxito).
3. Relaciones Públicas y asesores legales (Contratos corporativos).

Tabla de costos de la Salida

Actividad	Tiempo	Recursos	Costo Total (MXN)
1.- Lanzamiento oficial del sistema	5 días	1. Evento de lanzamiento (renta de sala + coffee break)	\$20,000
	5 días	2. Diseño de video promocional (1–2 min profesional)	\$8,000
	5 días	3. Publicación en redes sociales (community manager 1 mes)	\$10,000
2.- Estrategia de marketing y difusión	10 días	1. Campaña digital en LinkedIn Ads / Google Ads (dirigido a líderes de TI)	\$20,000
	10 días	2. 500 folletos impresos adicionales	\$5,000
	10 días	3. 5 lonas publicitarias de gran formato para agencias piloto en Cuauhtémoc.	\$7,500
3.- Implementación con primeros clientes	15 días	1. 2 Desarrolladores de software (Soporte en sitio) y Viáticos.	\$20,000
		2. Analista QA para acompañamiento en producción y validación de reportes.	\$6,000

4.- Monitoreo y soporte post-lanzamiento	15 días	1. Suscripción a Datadog o Grafana (Plan anual).	\$12,000
		2. Agentes de soporte técnico (Help Desk).	\$15,000
		3. Línea telefónica, WhatsApp API y Jira Service Management.	\$6,000
5.- Evaluación de resultados iniciales	7 días	1. Licencia de software para encuestas digitales y llamadas.	\$3,000
		2. Acceso a Google Analytics y Dashboards de AWS.	\$2,000
		3. Plantillas de reporte en PowerPoint.	\$3,000
6.- Ajustes y mejoras iniciales	10 días	4. Equipo de desarrollo (Backend, Frontend e IA).	\$12,000
	10 días	5. Licencias para ajustes de UI/UX.	\$5,000
	10 días	6. Repositorio de GitHub Enterprise (Documentación de cambios).	\$2,000
7.- Consolidación en mercado objetivo	20 días	7. CRM básico (HubSpot o Zoho) y fidelización.	\$10,000
	20 días	8. Equipo de producción audiovisual	\$8,000
	20 días	9. Relaciones públicas (medios locales y blogs automotrices)	\$7,000
TOTAL	172 días		\$181, 500
COSTOS TOTALES ANUALES			\$1,227,500

Firmas de aprobación




Patrocinador del proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela', written over a horizontal line.

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexis', written over a horizontal line.

Eduardo Carbajal Mendoza

*Estephany Muñoz
Hernández*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany', written over a horizontal line.

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No.3 ET.0 Plan de Comercialización**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC3EM3

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 24 de marzo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Diseño del diagrama de Entrada, Proceso y Salida y determinación de recursos necesarios para la estrategia de mercado.	La líder comercial, Sarahí, organizó una reunión en línea para definir la estructura del plan. Estephany apoyó en la identificación de los recursos necesarios en cada fase (entrada, proceso y salida), mientras que Eduardo elaboró las tablas de costos correspondientes.	7 días

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza



20. Presupuestos

1. Costo Total del Plan General de Trabajo (P.G.T.) = % Venta \$

Etapas	Descripción	Monto (MXN)	% Venta \$ (Peso Relativo)
Etapas 0	Inicio	\$65,320	0.65%
Etapas 1	Planeación	\$34,250	0.34%
Etapas 2	Ejecución	\$9,864,000	98.72%
Etapas 3	Control y Verificación	\$16,440	0.17%
Etapas 4	Cierre	\$12,330	0.12%
TOTAL	P.G.T.	\$9,992,340	100.00%

2. Cálculo del Presupuesto del Proyecto (P.P.)

Fórmula: P.G.T + P.C

Datos:

- P.G.T. (Plan General de Trabajo): \$13,235,090 mxn
- P.C. (Plan de Comercialización): \$1,227,500 mxn

Resultado: \$14,462,590 mxn

3. Cálculo del Presupuesto del Patrocinador (Utilidad Proyectada)

Fórmula: P.N – P.P

Datos:

- P.N. (Presupuesto del Negocio / Ventas): \$22,588,304 mxn
- P.P. (Presupuesto del Proyecto): \$14,462,590 mxn

Resultado: 8,125,714 mxn



21. Cronograma de Actividades



Plantilla No.4 ET.0 Cronograma de Actividades

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC1E4

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 15 de marzo del 2026

Actividades	Precedencia	Tiempo	Costo (MXN)
A	-	1 día	\$920
B	A	1 día	\$920
C	B	1 día	\$920
D	C	1 día	\$920
E	D	1 día	\$920
F	E	1 día	\$920
G	F	1 día	\$920
H	G	5 días	\$4,600
I	H	5 días	\$4,600
J	I	10 días	\$9,200
K	H	2 días	\$1,840
L	J,K	14 días	\$12,880
M	L	14 días	\$12,880
N	M	7 días	\$6,440
Ñ	N	1 día	\$920
O	Ñ	3 días	\$4,110
P	O	4 días	\$5,480
Q	P	5 días	\$6,850
R	Q	4 días	\$5,480
S	R	6 días	\$8,220
T	S	3 días	\$4,110
U	T	12 meses (330 días)	\$452,100
V	U	10 meses (270 días)	\$369,900
W	U	10 meses (270 días)	\$369,900
X	O	3 meses (90 días)	\$123,300
Y	U	6 meses (180 días)	\$246,600
Z	Y	4 meses (120 días)	\$164,400

AA	X	3 meses (90 días)	\$123,300
AB	Z	5 meses (150 días)	\$205,500
AC	AA	6 meses (180 días)	\$246,600
AD	T	11 meses (330 días)	\$452,100
AE	AD	8 meses (240 días)	\$328,800
AF	AD	10 meses (300 días)	\$411,000
AG	AD	6 meses (180 días)	\$246,600
AH	AG	5 meses (150 días)	\$205,500
AI	AG	4 meses (120 días)	\$164,400
AJ	AG	6 meses (180 días)	\$246,600
AK	AG	6 meses (180 días)	\$246,600
AL	AF	11 meses (330 días)	\$452,100
AM	O	6 meses (180 días)	\$246,600
AN	AM	10 meses (300 días)	\$411,000
AÑ	AN	11 meses (330 días)	\$452,100
AO	AM	3 meses (90 días)	\$123,300
AP	AO	5 meses (150 días)	\$205,500
AQ	AM	4 meses (120 días)	\$164,400
AR	AN	11 meses (330 días)	\$452,100
AS	AQ	11 meses (330 días)	\$452,100
AT	AQ	11 meses (330 días)	\$452,100
AU	O	6 meses (180 días)	\$246,600
AV	AU	11 meses (330 días)	\$452,100

AW	AV	10 meses (300 días)	\$411,000
AX	AU	3 meses (90 días)	\$123,300
AY	AX	4 meses (120 días)	\$164,400
AZ	AX	4 meses (120 días)	\$164,400
BA	AU	4 meses (120 días)	\$164,400
BB	BA	2 meses (60 días)	\$82,200
BC	AW	11 meses (330 días)	\$452,100
BD	N	11 meses (330 días)	\$452,100
BE	BD	10 meses (300 días)	\$411,000
BF	BD	11 meses (330 días)	\$452,100
BG	N	3 meses (90 días)	\$123,300
BH	BG	4 meses (120 días)	\$164,400
BI	BG	3 meses (90 días)	\$123,300
BJ	BD	10 meses (300 días)	\$411,000
BK	Y	6 meses (180 días)	\$246,600
BL	BD	11 meses (330 días)	\$452,100
BM	U	3 días	\$4,110
BN	BM	4 días	\$5,480
BÑ	BN	5 días	\$6,850
BO	BÑ	3 días	\$4,110
BP	BO	2 días	\$2,740
BQ	BP	3 días	\$4,110
BR	BQ	2 días	\$2,740



Firmas de aprobación

Patrocinador del proyecto

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela'.

*Angela Cassandra
Martínez Medina*

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexis'.

*Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto*

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estephany'.

*Estephany Muñoz
Hernández*

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo'.

Eduardo Carbajal Mendoza

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena'.

*Lorena Sarahí Zepeda
Carmona*

**Minuta No.4 ET.0 Cronograma de Actividades**

Título del Proyecto: Testify

ID: ES0DC4EM4

Presupuesto: \$127,270.79 mxn

Presupuesto del proyecto: \$14,462,590 mxn

Fecha: 25 de marzo del 2026

Actividad	Acuerdo	Tiempo
Elaboración del cronograma de actividades del proyecto, incluyendo la secuencia de tareas, tiempos estimados, precedencias y asignación de recursos.	Bajo la dirección del Líder Tecnológico Daniel, se realizó una llamada via discord para revisar la lógica de todas las actividades de cada Etapa. Esto con el fin de definir el tiempo en que se realizó cada actividad y dándole las precedencias de la ejecución. Se acordó que Daniel sería el único responsable de capturar los datos en la tabla de precedencias para evitar errores de duplicidad.	1 día

Firmas

Alexis Daniel Romero Razo
Gerente de proyecto

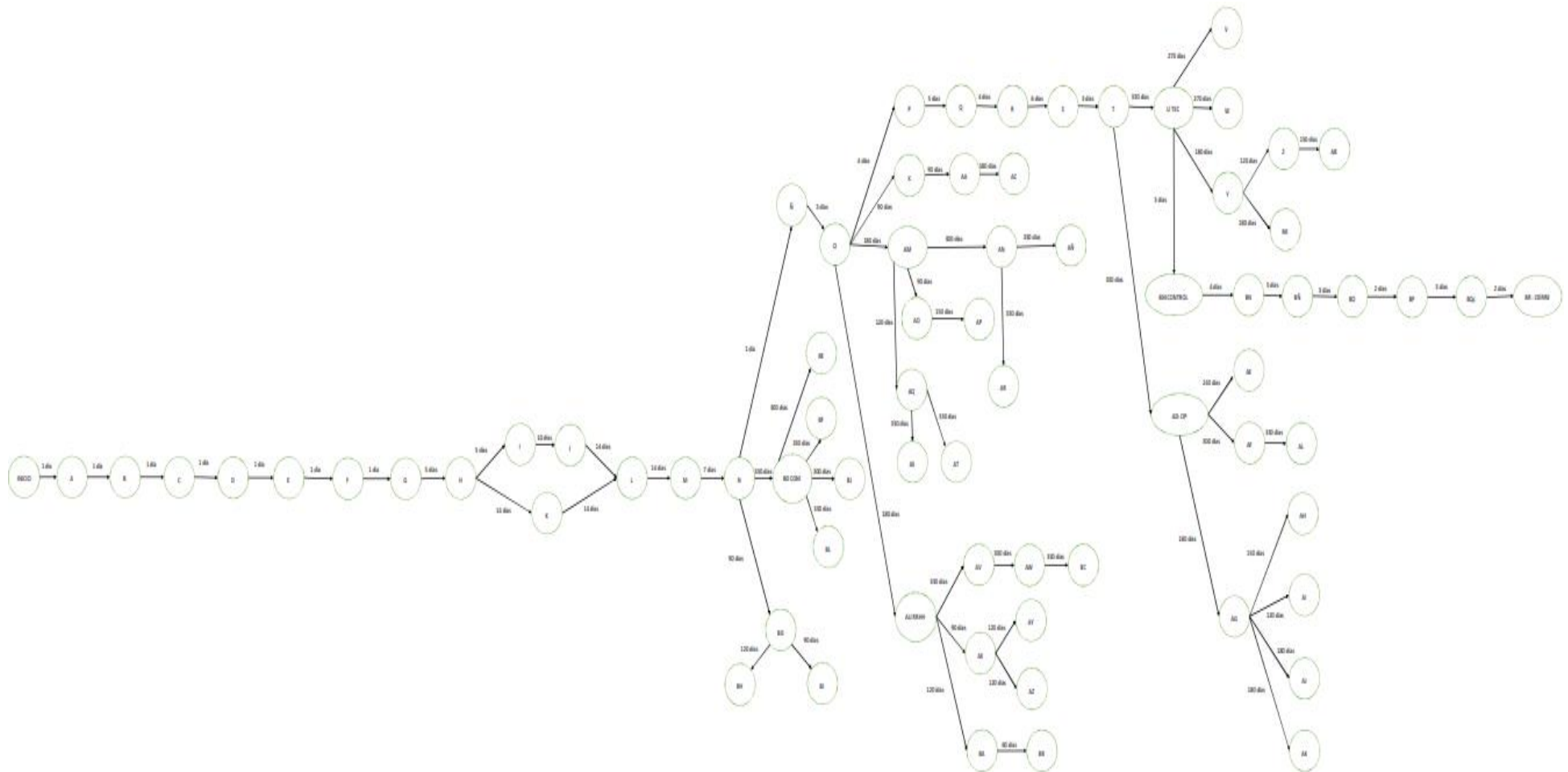
Estephany Muñoz
Hernández

Lorena Sarahí Zepeda
Carmona

Angela Cassandra Martínez
Medina

Eduardo Carbajal Mendoza

22. Red CPM





22.1. Tabla de Actividades Críticas

Estas son las actividades que no tienen holgura (HL = 0) y, por tanto, conforman la ruta crítica del proyecto.

Letra	Dependencia	Duración	HT	HL	Estado
A	—	1 día	0	0	Crítica
B	A	1 día	0	0	Crítica
C	B	1 día	0	0	Crítica
D	C	1 día	0	0	Crítica
E	D	1 día	0	0	Crítica
F	E	1 día	0	0	Crítica
G	F	1 día	0	0	Crítica
H	G	5 días	0	0	Crítica
I	H	5 días	0	0	Crítica
J	I	10 días	0	0	Crítica
L	J,K	14 días	0	0	Crítica
M	L	14 días	0	0	Crítica
N	M	7 días	0	0	Crítica
Ñ	N	1 día	0	0	Crítica
O	Ñ	3 días	0	0	Crítica
T	S	3 días	0	0	Crítica
U	T	330 días	0	0	Crítica
Y	U	180 días	0	0	Crítica
Z	Y	120 días	0	0	Crítica
AB	Z	150 días	0	0	Crítica
BD	N	330 días	0	0	Crítica
BJ	BD	300 días	0	0	Crítica
BM	U	3 días	0	0	Crítica
BN	BM	4 días	0	0	Crítica
BÑ	BN	5 días	0	0	Crítica
BO	BÑ	3 días	0	0	Crítica
BP	BO	2 días	0	0	Crítica
BQ	BP	3 días	0	0	Crítica
BR	BQ	2 días	0	0	Crítica

22.2. Tabla de Actividades de Holgura

Estas son las actividades que no pertenecen a la ruta crítica, es decir, poseen holgura (HT > 0).

Letra	Dependencia	Duración	HT	HL	Estado
K	H	2 días	2	0	Holgura
P	O	4 días	3	0	Holgura
Q	P	5 días	3	0	Holgura
R	Q	4 días	3	0	Holgura
S	R	6 días	3	0	Holgura
V	U	270 días	10	10	Holgura
W	U	270 días	10	10	Holgura
X	O	90 días	5	0	Holgura
AA	X	90 días	5	0	Holgura
AC	AA	180 días	5	0	Holgura
AD	T	330 días	8	8	Holgura
AE	AD	240 días	8	0	Holgura
AF	AD	300 días	8	0	Holgura
AG	AD	180 días	8	0	Holgura
AH	AG	150 días	8	0	Holgura
AI	AG	120 días	8	0	Holgura
AJ	AG	180 días	8	0	Holgura
AK	AG	180 días	8	0	Holgura
AL	AF	330 días	8	0	Holgura
AM	O	180 días	6	6	Holgura
AN	AM	300 días	6	0	Holgura
AÑ	AN	330 días	6	0	Holgura
AO	AM	90 días	6	0	Holgura
AP	AO	150 días	6	0	Holgura
AQ	AM	120 días	6	0	Holgura
AR	AN	330 días	6	0	Holgura
AS	AQ	330 días	6	0	Holgura
AT	AQ	330 días	6	0	Holgura
AU	O	180 días	7	7	Holgura
AV	AU	330 días	7	0	Holgura
AW	AV	300 días	7	0	Holgura
AX	AU	90 días	7	0	Holgura
AY	AX	120 días	7	0	Holgura
AZ	AX	120 días	7	0	Holgura



BA	AU	120 días	7	0	Holgura
BB	BA	60 días	7	0	Holgura
BC	AW	330 días	7	0	Holgura
BE	BD	300 días	4	0	Holgura
BF	BD	330 días	4	0	Holgura
BG	N	90 días	4	4	Holgura
BH	BG	120 días	4	0	Holgura
BI	BG	90 días	4	0	Holgura
BK	Y	180 días	3	0	Holgura
BL	BD	330 días	4	0	Holgura

Ruta Crítica: A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → L → M → N → Ñ → O → T → U → Y → Z → AB → BM → BN → BÑ → BO → BP → BQ → BR

Sustituyendo los valores tenemos que:

$1+1+1+1+1+1+1+5+5+10+14+14+7+1+3+3+330+180+120+150+3+4+5+3+2+3+2 = 873 \text{ días}$

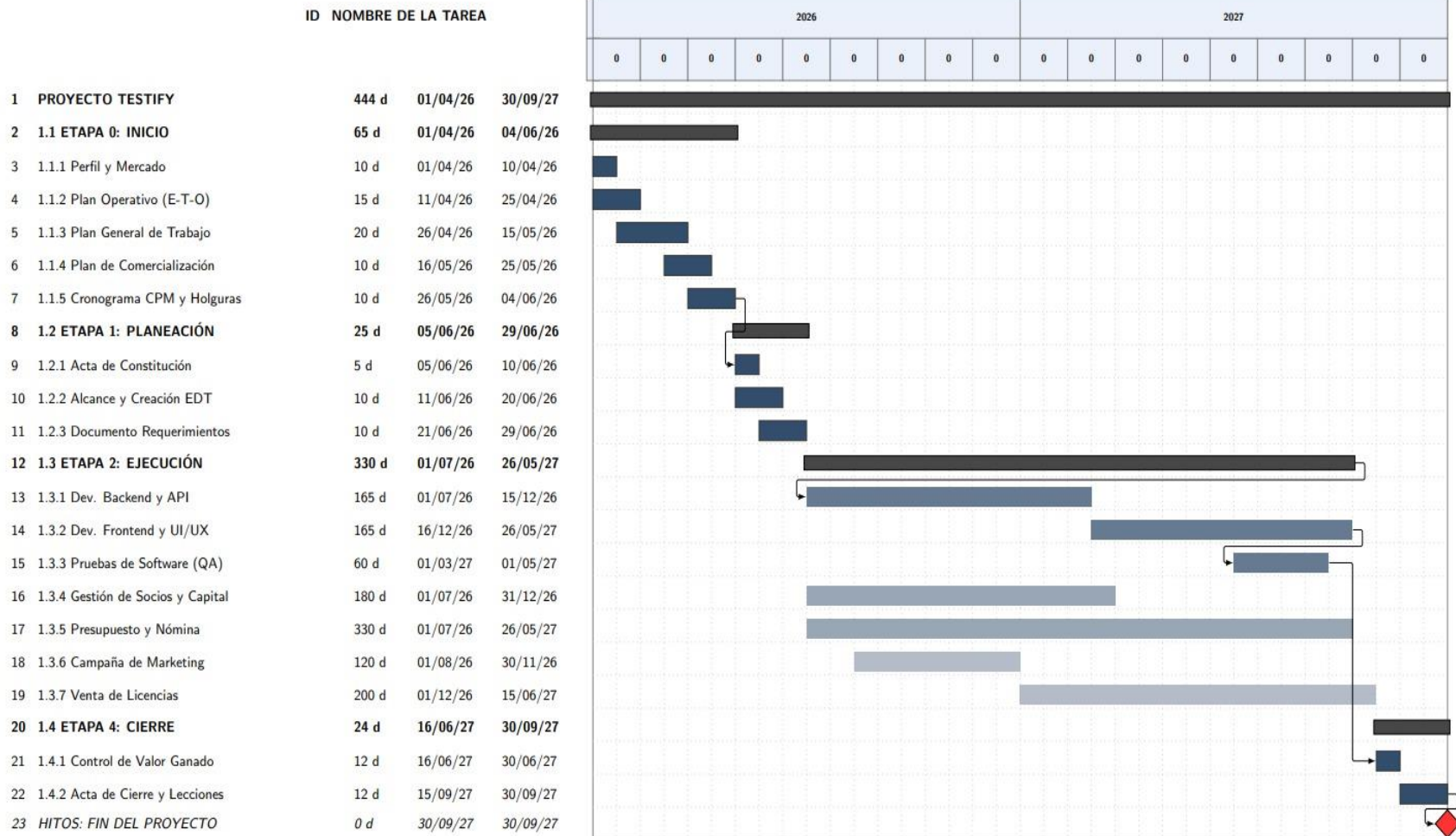
Mediante el análisis se reveló que la ruta crítica más larga es de **873 días**, equivalentes a **6,984 horas de trabajo efectivo**. Si se consideran jornadas laborales de 8 horas, esto representa aproximadamente 873 días laborales, es decir, cerca de 2.39 años de ejecución del proyecto.



23. Gráfica de Gantt

DIAGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES (GANTT) - PROYECTO "TESTIFY"

Periodo: Abril 2026 - Septiembre 2027





24. Análisis de los presupuestos

Presupuesto práctico		Presupuesto teórico	
Ruta Crítica	Plan de comercialización	\$1,227,500 mxn	
	Plan General de Trabajo	\$13,235,090 mxn	
Tiempo	873 días	Tiempo completo	330 días
Costo total			\$14,462,590 mxn

El presupuesto teórico del proyecto, calculado en \$14,462,590 MXN, considera un escenario ideal con una duración estimada de 330 días. Sin embargo, al analizar la ruta crítica del proyecto, se obtiene un tiempo real de ejecución de 873 días, lo que incrementa significativamente los costos operativos.

Se concluye que existe una disparidad significativa entre la planeación operativa ideal de 330 días y el cálculo matemático de la ruta crítica de 873 días. Financieramente, esto implica que, bajo un presupuesto fijo de \$14,462,590.00, el proyecto debe priorizar estrategias de compresión de tiempos. De lo contrario, la capacidad operativa diaria se ve reducida en un **62%** (pasando de un gasto diario de \$43,826 a \$16,566), lo que pone en riesgo la calidad del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Testify.